

## I. contextes

- contexte concret (deux sous catégories : état et variations)
  - bonne image mentale
  - le nombre négatif perd le statut de nombre
- contexte de la droite graduée (deux sous catégories : variation et repère)
  - avantage : compréhension de l'addition
  - obstacle : compréhension de la multiplication
- contexte interne aux mathématiques (équations et règles de calcul)
  - recommandé par le document

## II. Choix didactiques

- introduire les relatifs par des additions à trous
- ne pas écrire « (+3) »

## III. progression

- **Étape 0** : associativité
  - prouver que  $a + b - c = (a + b) - c = a + (b - c)$
  - vu plus tôt dans l'année
- **Étape 1** : égalités à trous
  - commencer à introduire les relatifs par les calculs à trous dits « impossibles »
  - les relatifs sont introduits comme résultats de « calculs impossibles »

### Exemple

(★) :  $9 + \dots = 7 \rightarrow 7 - 9$  est un relatif

avec l'étape 0 on peut vérifier que  $7 - 9$  est une solution de (★)

et on remarquera que  $8 - 10$  est aussi une solution de (★)

**Le but est d'arriver au résultat «  $0 - 2$  » pour introduire la notation «  $-2$  »**

+ exercices pour faciliter l'utilisation de l'écriture «  $(-2)$  » (soit en résultat, soit en inconnue)

- **Étape 2** : notion d'opposé
  - « deux nombres sont opposés quand leur somme vaut zéro »
  - pour bien séparer les négatifs des positifs, on acceptera désormais la notation « (+2) »  $\rightarrow$  faciliterait la compréhension de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{Z}$
  - « L'ensemble des nombres positifs et négatifs est appelé l'ensemble des nombres relatifs, il est composé des nombres que nous connaissons déjà (les nombres positifs) et des nombres négatifs »